DF2/3 kombinovaná vektorová a frekvenční ochrana – protokol o zkoušce

Protokol č. : 216 - 01
Počet stran : 3
Strana č. : 2
Výtisk č. : 1

Způsob odrušení

Odrušení měřeného vzorku DF2 - odrušovací prvky nepoužity
Znášecí členy - nepoužity

Podmínky měření :

a, *Místo měření* :
Rušivé napětí - Laboratoř EMC / Hilfana
Rušivé pole - Volný prostor - hřiště Velký Beranov / měřicí vzdálenost 10 m

b, *Měřicí přístroje* - Souprava HP - *EMC Analyzer E7404*, 9kHz÷13,2GHz v.č. N279
- *Umělá síť NNB 11*, 220/380 VAC/25 A v.č. 13835240
- LogPeriod anténa *Schafner KH5 511F* v.č. 01306713333

c, *Vzorek* - Model DF2 - vývojový vzorek
- 230 V AC / 50Hz ÷ 20 %, P < 2 W
- Zařízení nemá možnost připojení ochranného vodiče PE
- Zařízení neobsahuje žádný druh indikačních jednotky
- Rozměry VxŠxH 75 x 70x 110 mm
- Napájecí kabel - 1,5m / nestíněný - další kabely nepřipojeny

d, *Potenciomitní zdroje rušení* - Mikropočítačová řídicí jednotka s krystalem 11,059 MHz

e, *Režim měření* - připojení L - N vodičů k napájecí síti 230 V, vodič PE nepřipojen
- nastavovací prvky *DIP, dff, delay, f<, f>* v poloze dané výrobcem
- vstup zařízení nepřipojen

Naměřené hodnoty :

1, Rušivé napětí -

Kmitočet (MHz)	0,15	0,2	0,5	1,0	2,0	5,0	7,0	10,0
U_{QP} / L1 (dBµV)	18	22	25	26	28	29	27	29
U_{QP} / N (dBµV)	20	22	24	26	25	25	24	24
Limit U_{QP} tř. A (dBµV)	66	60	56	56	56	60	60	60

Kmitočet (MHz)	11,059	15,0	17,0	20,0	21,0	22,1	25,0	30,0
U_{QP} / L1 (dBµV)	44	25	25	24	29	33	20	20
U_{QP} / N (dBµV)	34	21	20	20	25	25	20	15
Limit U_{QP} tř. A (dBµV)	60	60	60	60	60	60	60	60

, Rušivé pole -

Kmitočet (MHz)	30	45	90	150	230	500	800	1000
Intenzita E (dBµV/m)	-	-	-	-	-	-	-	-
Limit E tř. A (dBµV/m)	30	30	30	30	37	37	37	37

Protokol č. : 216 - 01
Počet stran : 3
Strana č. : 3
Výtisk č. : 1

Poznámka :
1, Kmitočet (MHz)
2, U_{QP} / L1, N (dBµV) - měřicí kmitočet
- max. naměřená kvazišpičková hodnota rušivého napětí na vodičích L - N
3, Limit U_{QP} tř. B (dBµV) - mezní povolená kvazišpičková hodnota rušivého svorkového napětí pro zařízení třídy B
4, Intenzita E (dBµV/m) - kvazišpičková úroveň rušivé intenzity elektromagnetického pole - neměřitelná
5, Limit E. tř B (dBµV/m) - max. povolená kvazišpičková úroveň intenzity el.mag. pole pro zařízení třída B

Způsob odrušení

Odrušení měřeného vzorku. DF2 - odrušovací prvky nepoužity
Zhášecí členy - nepoužity

Podmínky zkoušek :

a, *Místo zkoušek* :

- Laboratoř EMC / Filtana
- Volný prostor - hřiště Velký Beranov
- Laboratoř EMC / VUT Brno

b, Zkoušené zařízení / DF2

- Model DF2 - vývojový vzorek
- 230 V AC / 50Hz + 20 %, P < 2 W
- Zařízení nemá možnost připojení ochranného vodiče PE
- Zařízení neobsahuje žádný druh indikační jednotky
- Rozměry VxŠxH 75 x 70x 110 mm
- Napájecí kabel - 1,5m / nestíněný - další kabely nepřipojeny
- Teplota / vlhkost / prostředí - 18°C / 45% / čisté prostory

c, Režim zkoušeného zařízení

- připojení L - N vodičů k napájecí síti 230 V / vodič PE nepřipojen
- nastavovací prvky *DIP, df, delay, f<, f>* - nastavené výrobcem
- vstup zařízení nepřipojen

d, Hodnocení funkce zkoušeného zařízení / DF2

- hodnocena změna stavu výstupu (relé) ***df, f***
- hodnocena změna stavu LED na čelním panelu
- hodnocena změna nastavených parametrů ***DIP, df, delay, f<, f>***
- vyhodnocení provedeno ve spolupráci se zadavatelem.

Postup, průběh a výsledky zkoušek :

A, Odolnost proti působení elektrostatického výboje dle ČSN EN 61000-4-2

S ohledem na místo provádění zkoušek a rozměry zkoušeného zařízení byla preferována kontaktní metoda zkoušky. Kontaktní elektrostatický výboj byl aplikován na volně přístupná místa zkoušeného vzorku DF2 (DIP, LED Power/df /f, nastavovací prvky *df /delay /f< / f>* :

- náběžná doba impulsu	0,7 až 1 ns
- počet zkušebních impulsů	min. 10
- polarita	kladná / záporná
- min. časový interval mezi impulsy	1 sec

FILTANA

Protokol č. : 217 - 01
Počet stran : 4
Strana č. : 1
Výtisk č. : 1

Útvar řízení jakosti

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH
ODOLNOSTI PROTI RUŠENÍ

LABORATOŘ EMC

Zadavatel :	SH Control s.r.o., Na výsluní 1234 277 11 Neratovice
Zkoušený vzorek :	Kombinovaná vektorová a frekvenční ochrana
Výrobce :	SH Control s.r.o
Typ :	DF 2
Série :	Vývojový vzorek
Technická dokumentace :	Technická dokumentace DF 2 - Ver1.0
Datum zahájení zkoušky :	14.4.2001
Datum ukončení zkoušky :	21.4.2001
Metoda zkoušení :	ČSN EN 6100-4-2, ČSN EN 6100-4-4, ČSN EN 6100-4-6
Zkoušku provedl :	Ing. Miroslav Vlček
Protokol schválil :	Ing. Jiří Stolařík
Datum vystavení protokolu :	25.5.2001

FILTANA s.r.o. 88 21 Velky Beranov 88

Výsledek zkoušky :

Měřená "Kombinovaná vektorová a frekvenční ochrana DF2" **splňuje** požadavky odolnosti vůči působení elektromagnetického rušení uvedené v ČSN EN 6100-4-2, ČSN EN 6100-4-4 a ČSN EN 6100-4-6.

Výsledky zkoušky uvedené v protokolu se týkají pouze zkoušeného předmětu. Protokol o zkoušce nelze bez písemného souhlasu laboratoře EMC reprodukovat jinak, než kompletní.

ISO 9002 KEMA

Úroveň (dBμV/m / V/m)	Čelní strana Polarizace / Výsledek
140 / 10	Horizontální / OK
140 / 10	Vertikální / OK

Vyhodnocení zkoušky :

Zkoušený vzorek kombinované ochrany DF2 splňuje *funkční kritérium B, zkušební úroveň 3* .

Poznámka :

Funkční kritérium A - Po zkoušce musí zařízení pracovat nepřetržitě dle svého určení bez zhoršení jeho činnosti či ztráty funkce pod úroveň stanovenou výrobcem.

Funkční kritérium B - Po zkoušce musí zařízení pracovat nepřetržitě dle svého určení. Není dovoleno zhoršení činnosti či ztráta funkce pod úroveň stanovenou výrobcem. Během zkoušky je dovoleno zhoršení činnosti, ale ne změna provozního stavu.

Funkční kritérium C - U zařízení je povolena dočasná ztráta funkce za předpokladu, že tato funkce je samoobnovitelná, případně činnost zařízení může být obnovena např. zásahem obsluhy zařízení.

Úroveň impulsu (kV)	Výsledek zkoušky (OK / NO)	Poznámka
+ 8	OK	Kontaktní
- 8	OK	metoda

Vyhodnocení zkoušky :

Zkoušený vzorek kombinované ochrany DF2 splňuje *funkční kritérium B, zkušební úroveň* .

B, Odolnost proti působení skupiny rychlých přechodových jevů dle ČSN EN 61000-4-4

Testovací impulsy byly aplikovány do jednotlivých pracovních (napájecích) vodičů L a N.
Zkouška byla provedena testovacími impulsy :

- doba náběhu impulsu (10% / 90%)	5 ns ± 30%
- doba trvání impulsu (50% / 50%)	50 ns + 30%
- doba trvání skupiny impulsů	15 ms
- perioda skupiny impulsů	300 ms
- polarita	kladná, záporná
- doba působení	60 sec

Úroveň (kV)	Typ vodiče	Výsledek
+ 4 / - 4	L	OK / OK
+ 4 / - 4	N	OK / OK
+ 4 / - 4	L / N	OK / OK

Vyhodnocení zkoušky :

Zkoušený vzorek kombinované ochrany DF2 splňuje *funkční kritérium B, zkušební úroveň* .

C, Odolnost proti působení vf elektromagnetického pole podle ČSN EN 61000-4-3

Kombinovaná ochrana DF2 byla vystavena působení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole při vertikální a horizontální polarizaci vysílací antény vzdálené 1 m.

- kmitočtové pásmo	80 až 1000 MHz
- zkušební úroveň	3 (140 dBμV/m=10V/m)
- rozmítání	2 x 10^3 dek/sec
-modulace	80% AM / 1 kHz

SH Control s.r.o., Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice, tel., fax: +420 315 683 187, email: info@shcontrol.cz, www.shcontrol.cz